発展　5章 三角形・四角形／平行四辺形であることを証明してから、面積比を求める　**めあて**　平行四辺形であることを証明し、等積変形を使って面積比を求められる。

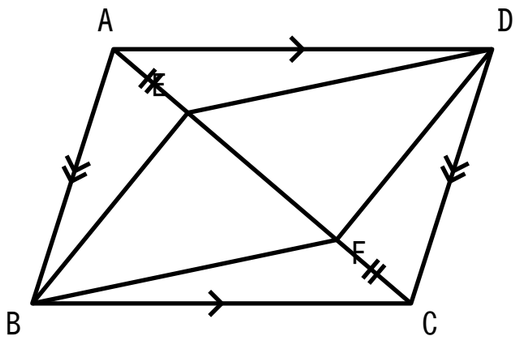
組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　3問とも**同じ形**です。まず「平行四辺形である」ことを証明し、そのうえで面積比を求めます。
面積比を求めるのに、長さや角度の数値は**ひとつも使いません**。使うのは「高さが等しい」ことだけです。

使えるカード　⑯〜㉓（平行四辺形と面積）　（1）は平行四辺形に**なるための条件**（⑲⑳㉑㉒）。（2）は㉓と、高さが等しい図形の底辺比。**相似は使わない。**

パターン1　対角線上の点

□ABCD の対角線 AC 上に、**AE＝CF** となる点 E、F をとる。
ただし **AE：EF：FC＝1：2：1** とする。



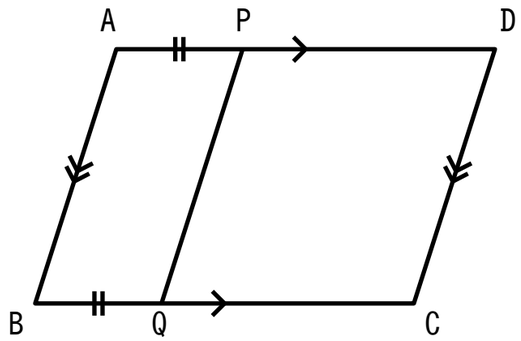
AE＝CF（2本線）

(1) **四角形 EBFD は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) **四角形 EBFD と □ABCD の面積比**を求めなさい。
EBFD ： ABCD ＝ ＿＿＿＿
求め方も書くこと。

パターン2　辺上の点

□ABCD の辺 AD 上に **AP：PD＝1：2** となる点 P をとり、 辺 BC 上に **BQ＝AP** となる点 Q をとる。



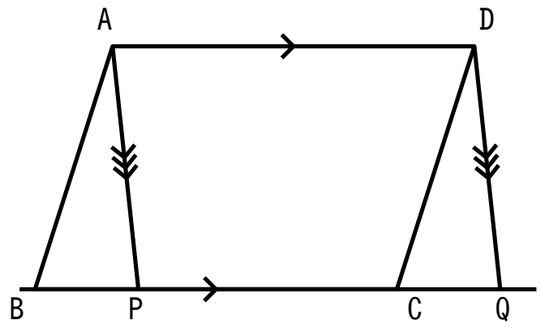
AP＝BQ（2本線）

(1) **四角形 APQB は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) **四角形 APQB と □ABCD の面積比**を求めなさい。
APQB ： ABCD ＝ ＿＿＿＿
求め方も書くこと。

パターン3　平行線をひく

□ABCD の辺 BC 上に点 P をとる。**点 D を通り AP に平行な直線**をひき、 直線 BC との交点を Q とする。



AP∥DQ（3本線）。Q は BC の延長上

(1) **四角形 APQD は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) **四角形 APQD と □ABCD の面積比**を求めなさい。
APQD ： ABCD ＝ ＿＿＿＿
求め方も書くこと。

3つに共通していること

(1) 3問とも、面積比を求めるのに**長さや角度の数値**を使いましたか。＿＿＿＿

(2) かわりに何を使いましたか。

(3) 点 P や E、F **を動かしても答えが変わらない**のは、どのパターンですか。＿＿＿＿ それはなぜですか。

面積比を求める道具

㋐ 高さが等しい三角形の面積比は、**底辺の比**に等しい
㋑ 底辺が等しく高さも等しい平行四辺形の面積は**等しい**
㋒ 平行な2直線にはさまれていれば、頂点を平行線にそって動かしても 面積は**変わらない**（根拠㉓）

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと